

Valoración de la inversión

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big Data

Valoración Inversión

VAN
Valor Actual Neto

- ¿Cuanto dinero equivaldría **1000** euros de **2021** en el **2031**?
- Tasa de descuento $k=3\%$



Valoración Inversión

VAN

- ¿Cuanto dinero equivaldría **1000** euros de **2031** en el **2021**?
- Tasa de descuento $k=3\%$

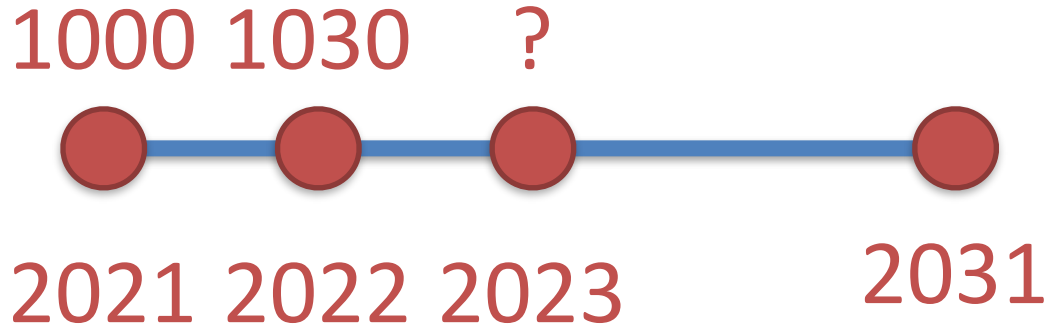


$$1000 * (1 + 0.03) = 1030$$

Valoración Inversión

VAN

- ¿Cuánto dinero equivaldría **1000** euros de **2031** en el **2021**?
- Tasa de descuento $k=3\%$



$$1030 * (1 + 0.03) = 1000 * (1 + 0.03)^2$$

Valoración Inversión

VAN

- ¿Cuánto dinero equivaldría **1000** euros de **2031** en el **2021**?
- Tasa de descuento $k=3\%$



$$1000(1 + 0.03)^{10} = 1343.9$$

Valoración Inversión

VAN

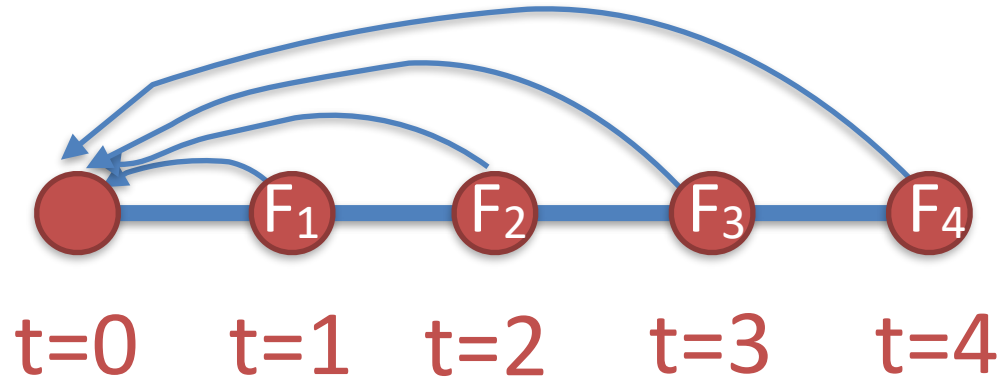
- ¿Cuánto dinero equivaldría **1000** euros de **2031** en el **2021**?
- Tasa de descuento $k=3\%$



$$1000 = \frac{1343.9}{(1 + 0.03)^{10}}$$

Valoración Inversión

VAN



$$VAN = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1+k)^t}$$

Valoración Inversión



VAN

$$I_0 = 25000$$

Año	Coste	Beneficio
1	5000	3000
2	7500	20000
3	8000	35000

Valoración Inversión



VAN

$$I_0 = 25000$$

$$k = 5 \%$$

Año	Coste	Beneficio	Ft
1	5000	3000	-2000
2	7500	20000	12500
3	8000	35000	27000

Valoración Inversión



VAN

$$VAN = -25000 + \frac{-2000}{(1 + 0.05)} + \frac{12500}{(1 + 0.05)^2} + \frac{27000}{(1 + 0.05)^3} = 7756.7$$

Valoración Inversión

ROI (Return of
Investment)

- ¿Si dos proyectos tienen el mismo VAN son equivalentes?

$$ROI = \frac{VAN}{I_0} \%$$

Valoración Inversión



ROI

$$ROI = \frac{VAN}{I_0} = \frac{7756.7}{25000} = 0.3103$$

- 31.03%
- ¿ ROI considera el número de años?

Valoración Inversión

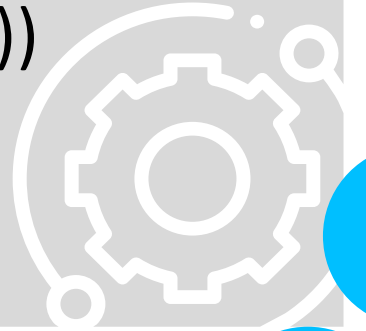
TIR (Tasa Interna
de Retorno)

$$-I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{F_t}{(1 + TIR)^t} = 0$$

Valoración Inversión



```
import numpy as np
# Flujos netos. El primer elemento
del vector es la inversion inicial
(negativo)
flujos=[-25000,-2000,12500,27000]
print (round(np.irr(flujos), 5))
```



Valoración Inversión



TIR.py

- TIR=0.1577
- 15.77%

$$-25000 + \frac{-2000}{(1 + 0.1577)} + \frac{12500}{(1 + 0.1577)^2} + \frac{27000}{(1 + 0.1577)^3} = -0.0209 \approx 0$$

Valoración de la inversión

- VAN
- ROI
- TIR

Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de
Big_Data



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data